

Carga elétrica é uma propriedade física do mesmo ferro que um corpo tem, mas. Mas nem todos os partículas tem mais, como a foton.

Portanto, a carga pode ou não ter carga elétrica. Utilizamos positiva e negativa para identificar e classificar a carga.

Unidade do SI: Coulomb (C)

Carga elementar: $|e| \approx 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$

* Um objeto neutro, quer dizer que tem a mesma quantidade de elétrons (-) e prótons (+)

Se o objeto ganhou elétrons: $-n \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$

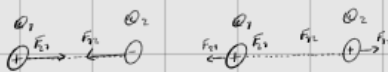
$\Rightarrow$

elétrons > prótons $\rightarrow$	$Q < 0$
elétrons < prótons $\rightarrow$	$Q > 0$

Se o objeto perdeu elétrons: $+n \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$

Lei de Coulomb:

- A força elétrica atua na par de cargas, o valor de carga não altera o intensidade, mas o forças são iguais em módulo.



- $Q \rightarrow$ cargas

- $r \rightarrow$ distância entre as cargas

- $k \rightarrow$ constante de proporcionalidade

* A soma de forças aqui é vetorial

$$|F| = k \frac{|Q_1| \cdot |Q_2|}{r^2}$$

k depende do meio em que a carga está:

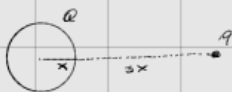
$$k = \frac{1}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon}$$

- $\epsilon \rightarrow$ permissividade elétrica do meio

- $k \rightarrow$ rigidez elétrica do meio

Teorema de Gauss dos campos elétricos: - carga tem campo elétrico interagindo com carga pontual

* Carga fora do campo elétrico, o campo não se comporta como uma carga pontual localizada no centro.



* Carga elétrica dentro do campo elétrico:



- A carga fica fora do campo elétrico, não interagindo no campo com carga.

$$E_1 = 0$$

Energia potencial elétrica:

* Trabalho realizado entre o campo conservativo e uma energia potencial associada:

$$F_{cons}(x) = - \frac{dE_p(x)}{dx}$$

$$\text{ou seja: } E_p(x) = \int_{x_i}^{x_f} F_{cons}(x) dx$$

* As somas são escalares.

* Aplicando para a carga elétrica:

$$F_{cons}(x) = \frac{k \cdot Q_1 \cdot Q_2}{x^2} \rightarrow dE_p(x) = - \frac{k \cdot Q_1 \cdot Q_2}{x^2} dx \rightarrow \int_{x_i}^{x_f} dE_p(x) = \int_{x_i}^{x_f} - \frac{k \cdot Q_1 \cdot Q_2}{x^2} dx$$

* Fazendo as substituições e simplificações, vamos encontrar o fórmula de energia potencial elétrica.

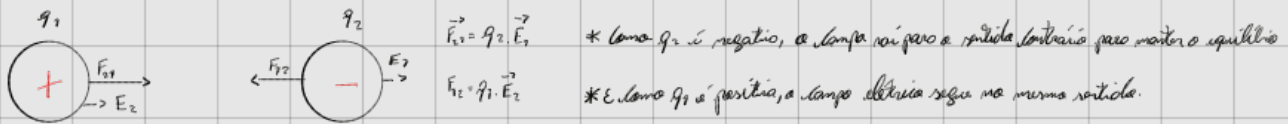
$$E_{pe} = \frac{k \cdot Q_1 \cdot Q_2}{x}$$

- $E_{pe} \rightarrow$ energia potencial elétrica (Joules).

* Energia potencial elétrica negativa: sistema de cargas ligadas.

Campo Elétrico: Assim como o campo gravitacional é deformado, conforme a lei da relatividade, o campo elétrico também deforma.

- O campo elétrico é formado por fatores emitidos pelos cargas, por um carga uma carga como combinação do movimento de outra carga

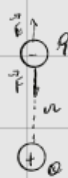


$$|F_{12}| = |q_1| \cdot |E_2| \Rightarrow k \cdot \frac{|q_1| \cdot |q_2|}{r^2} = |q_1| \cdot |E_2| \Rightarrow |E_2| = k \frac{q_2}{r^2} \quad \text{analogamente: } |E_1| = k \frac{q_1}{r^2}$$

* Se o carga é positivo, campo pro longe,
Se é negativo é pro perto dele.

↳ Em relação aos para cargas pontuais qenos.

Potencial Elétrico e energia elétrica



$$E_{pe} = k \frac{Q \cdot q}{r} \quad \boxed{E_{pe} = q \cdot V}$$

$$V = \frac{E_{pe}}{q} = k \frac{Q \cdot q}{r} \cdot \frac{1}{q} = \frac{k \cdot Q}{r} \quad \therefore \quad \boxed{V = \frac{k \cdot Q}{r}}$$

* O potencial de Q onde q está.

$$|\vec{F}| = k \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2} \quad |\vec{E}| = \frac{\vec{F}}{q}$$

$$|\vec{E}| = \frac{k|Q| \cdot |q|}{r^2} \cdot \frac{1}{|q|} = \frac{k|Q|}{r^2} \quad \therefore \quad \boxed{|\vec{E}| = \frac{k|Q|}{r^2}}$$

* O campo de Q no ponto de q

- O potencial elétrico na sentido do campo elétrico

* Cargas positivas lines seguem para áreas de menor potencial

* Cargas negativas lines seguem para áreas de maior potencial.

Trabalho Realizado pelo Campo Elétrico:

$$W = -\Delta E_p$$

$$W_{el} = -(E_{pef} - E_{pei}) = -(qV_f - qV_i) = -q(V_f - V_i) = -qV_{AB} \quad \therefore \quad W_{el} = -q \cdot V_{AB}$$

Dipolos Elétricos:

- Sistema de 2 cargas pontuais (mesmo módulo e sinais opostos), separados o como distância fixa.

- Moléculas podem estar neutras, mas polarizadas.

* **momento dipolo elétrico ($\vec{p}$):** É um grandeza que se relaciona com o "grau de influência" do dipolo

$$|\vec{p}| \propto |Q| \cdot |d| \quad \text{distância} \quad \therefore \quad |\vec{p}| = Q \cdot d \quad \text{unidade: Coulomb.metro}$$

- Direção: A mesma direção que conecta os cargas - Sentido: O item ponto do negativo q/ positivo.

- O momento dipolo tende a se alinhar no campo de campo elétrico



Torque (N.m) sobre o dipolo

$$\tau = \vec{p} \times \vec{E}$$

$$\tau = p \cdot E \cdot \sin \theta$$

Energia Potencial (J) do sistema:

$$E_{pe} = -\vec{p} \cdot \vec{E}$$

$$E_{pe} = -p \cdot E \cdot \cos \theta$$

Trabalho para girar

$$W_{el} = -\Delta E_{pe} = -(E_{pf} - E_{pi})$$

$$W_{el} = p \cdot E \cdot \cos \theta$$

Lei de Gauss: - lei que relaciona carga e campo

Fluxo = rate do fluxo
 $\Phi = \int d\Phi$

* Fluxo do campo elétrico: $\vec{E}$ escalares ($N \cdot m^2 / C$)

- O fluxo depende do ângulo e da intensidade do campo elétrico $\rightarrow$ Se tem fluxos em todos os ângulos
- Depende do ângulo relativo entre o ângulo e o ângulo do campo.

* Fluxo elétrico sobre uma superfície: $\Phi_E = \int \vec{E} \cdot d\vec{A}$ $\vec{E} \cdot d\vec{A} = E \cdot dA \cos \theta$ PODE SER DECOMPOSTO $\vec{E} \cdot d\vec{A} = E_x dA_x + E_y dA_y + E_z dA_z$
 * O $\vec{E}$ é o campo e $d\vec{A}$ é a normal

* Se o campo é uniforme na superfície: $\Phi_E = E \cdot A \cdot \cos \theta$ * Somente se for $\vec{E}$ e $\vec{A}$ constantes, tem que integrar.

* Fluxo sobre superfície fechada: $\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A}$ * É possível abrir o integral em termos de figuras com certa regularidade

$\hookrightarrow$ $\oint \vec{E} \cdot d\vec{A}$ $\rightarrow$ fluxo para fora da superfície $\Phi_E > 0 \rightarrow$ fluxo para fora da superfície $\Phi_E < 0 \rightarrow$ fluxo para dentro da superfície

* Lei de Gauss: $\Phi_{E_{\text{gauss}}} = \frac{q_{\text{interno}}}{\epsilon_0} \rightarrow \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{\text{interno}}}{\epsilon_0}$ $q_{\text{interno}} = q_1 + q_2 + \dots + q_n$ $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} C^2 / N \cdot m^2$
 * Somente para superfícies fechadas!

Condutores: Um condutor carregado, após atingir equilíbrio, terá cargas apenas na superfície. Mobilidade Ilimitada

- Regiões próximas terão maior densidade de carga elétrica. Logo, pois facilita o deslocamento elétrico.

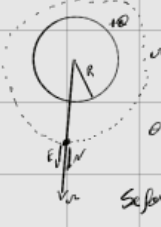
$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{\text{total}}}{\epsilon_0} \rightarrow$ campo é zero e o campo interno também é zero $V_{\text{int}} = - \int \vec{E} \cdot d\vec{x} \rightarrow V_{\text{int}} = 0$, em todo o ponto, V_{int} é constante.

- Para calcular o campo próximo da superfície: $E_{\text{prox}} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$ Após $\frac{q_{\text{prox}}}{A}$ no caso do não ser uniforme. $\frac{kQ}{r^2}$ é para campo pontual.

Isolantes: Mobilidade limitada.

Podemos resolver com lei de Gauss: $\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{\text{int}}}{\epsilon_0}$ $\left\{ \begin{array}{l} E \cdot dA \cos \theta \\ E_x dA_x + E_y dA_y + E_z dA_z \end{array} \right.$

O cálculo campo em todas as partes do condutor

 $r > R \rightarrow \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} \cos \theta = \frac{q}{\epsilon_0} \rightarrow \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{\text{int}}}{\epsilon_0} \rightarrow E \cdot 4\pi r^2 = \frac{q_{\text{int}}}{\epsilon_0} \rightarrow E = \frac{kQ}{r^2}$ campo é uniforme no condutor Área do cilindro Área do cilindro não do esfera campo total (10) * mesmo fórmula para cargas pontuais * Teorema de Newton

$r < R \rightarrow$ campo indeterminado $r > R \rightarrow$ campo = 0

Se fosse dado o densidade superficial: $Q = \sigma \cdot 4\pi R^2$ Área do esfera.

Calculando a potencial: Potencial na superfície não é indeterminado, apesar de o campo ter de infinito.

$V = \frac{kQ}{r}$, $Q = \sigma \cdot 4\pi R^2 \rightarrow$ no superfície $R = r \rightarrow V = \frac{kQ}{R}$, logo dentro $r < R$ não há diferença, é o mesmo da superfície $V = \frac{kQ}{R}$

* Cilindro isolado, malha uniformemente carregada


 * Em condutividade polimétrica $r > R \rightarrow E = \frac{kQ}{r^2}$ $r = R$ * Campo não é mais indeterminado $\rightarrow E_{int} = \frac{kQ}{R^2}$
 $\rho = \frac{Q}{V} \rightarrow Q = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi R^3$
 $r < R \rightarrow$ Campo não é nulo. $\rightarrow \oint E dA \cdot \cos\theta = \frac{Q}{\epsilon_0} \rightarrow E \oint dA = \frac{Q}{\epsilon_0} \rightarrow E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\epsilon_0} \rightarrow E = \frac{Q}{4\pi r^2 \epsilon_0} = \frac{\rho \cdot \frac{4}{3}\pi r^3}{3 \cdot \epsilon_0} \rightarrow E_{int} = \frac{\rho r}{3 \epsilon_0}$
 $\vec{E} \cdot d\vec{A} = E \cdot A \cdot \cos\theta$
 $\vec{E} \cdot d\vec{A} = E \cdot A \cdot \cos\theta$

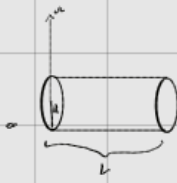
Potencial: $r > R \rightarrow V = \frac{kQ}{r}$; $r = R \rightarrow V = \frac{kQ}{R} \rightarrow$ não é indeterminado.

$r < R$
 $V_{AB} = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{r} \rightarrow V_0 - V_A = - \int_A^0 \vec{E} \cdot d\vec{r} \rightarrow V_0 - V_A = \int_A^0 E \cdot dr \rightarrow V_0 - V_A = - \left[\int_A^R E_{ext} \cdot dr + \int_R^0 E_{int} \cdot dr \right] \rightarrow V = \frac{\rho}{6 \epsilon_0} (R^2 - r^2) + \frac{kQ}{R} \rightarrow V = \frac{\rho}{6 \epsilon_0} (3R^2 - r^2)$
 $(V_0 - V_A) \rightarrow$ potencial relativo na superfície. Campo não é uniforme, segue as integrais. $Q = \int \rho \cdot dV$ $k = \frac{1}{4\pi \epsilon_0}$

* Corde esférico grosso, isolado, uniformemente carregado:

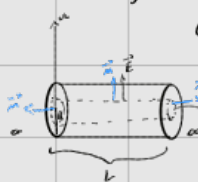

 $r > R \rightarrow E = \frac{kQ}{r^2}$ $E = \frac{kQ}{r^2}$

* Cilindro condutor "infinito" uniformemente carregado:


 * Volume das lâminas, trata o cilindro como linha de cargas $\rightarrow E = \frac{2k\lambda}{r}$; $V = 2k\lambda \cdot \ln\left(\frac{r_2}{r_1}\right)$
 * Campo na superfície do condutor é indeterminado
 * Potencial da superfície é zero.

Potencial: $r > R \rightarrow V = 2k\lambda \cdot \ln\left(\frac{r_2}{r_1}\right)$; $r = R \rightarrow V = 2k\lambda \cdot \ln\left(\frac{r_2}{R}\right)$; $r < R \rightarrow V =$ superfície constante.

* Cilindro infinito isolado malha:


 Campo: $r > R \rightarrow E = \frac{2k\lambda}{r}$ $\rho = \frac{\lambda}{\pi R}$ $r = R$, não há indeterminado: $E = \frac{2k\lambda}{R}$
 $r < R: \oint E dA = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} \rightarrow E \oint dA = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} \rightarrow E \cdot 2\pi r \cdot L = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}$
 $Q_{int} = \int \rho \cdot dV$
 * Lâminas não são mais infinitas, mas são isoladas somente o do "lado"

Potencial: $r > R \rightarrow V = 2k\lambda \cdot \ln\left(\frac{r_2}{r_1}\right)$ $r = R \rightarrow V = 2k\lambda \cdot \ln\left(\frac{r_2}{R}\right)$